



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer yang pesat menjadikan keamanan data sebagai aspek yang tidak bisa diabaikan. Setiap perangkat yang terhubung ke internet berpotensi menjadi target serangan. Sebelum firewall modern, mekanisme keamanan jaringan hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang memiliki keterbatasan karena tidak mampu membedakan isi paket data yang melintas. Hal ini menimbulkan celah keamanan yang cukup besar, terutama pada yang bergantung penuh pada konektivitas internet untuk operasional sehari-hari.

Dalam konteks ini, teknologi firewall dan Network Address Translation (NAT) hadir sebagai solusi dalam pengelolaan dan pengamanan jaringan komputer. Firewall bertugas menyaring lalu lintas data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sementara NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Pemahaman terhadap kedua teknologi ini sangat relevan karena menjadi dasar dari hampir seluruh arsitektur keamanan jaringan yang digunakan saat ini.

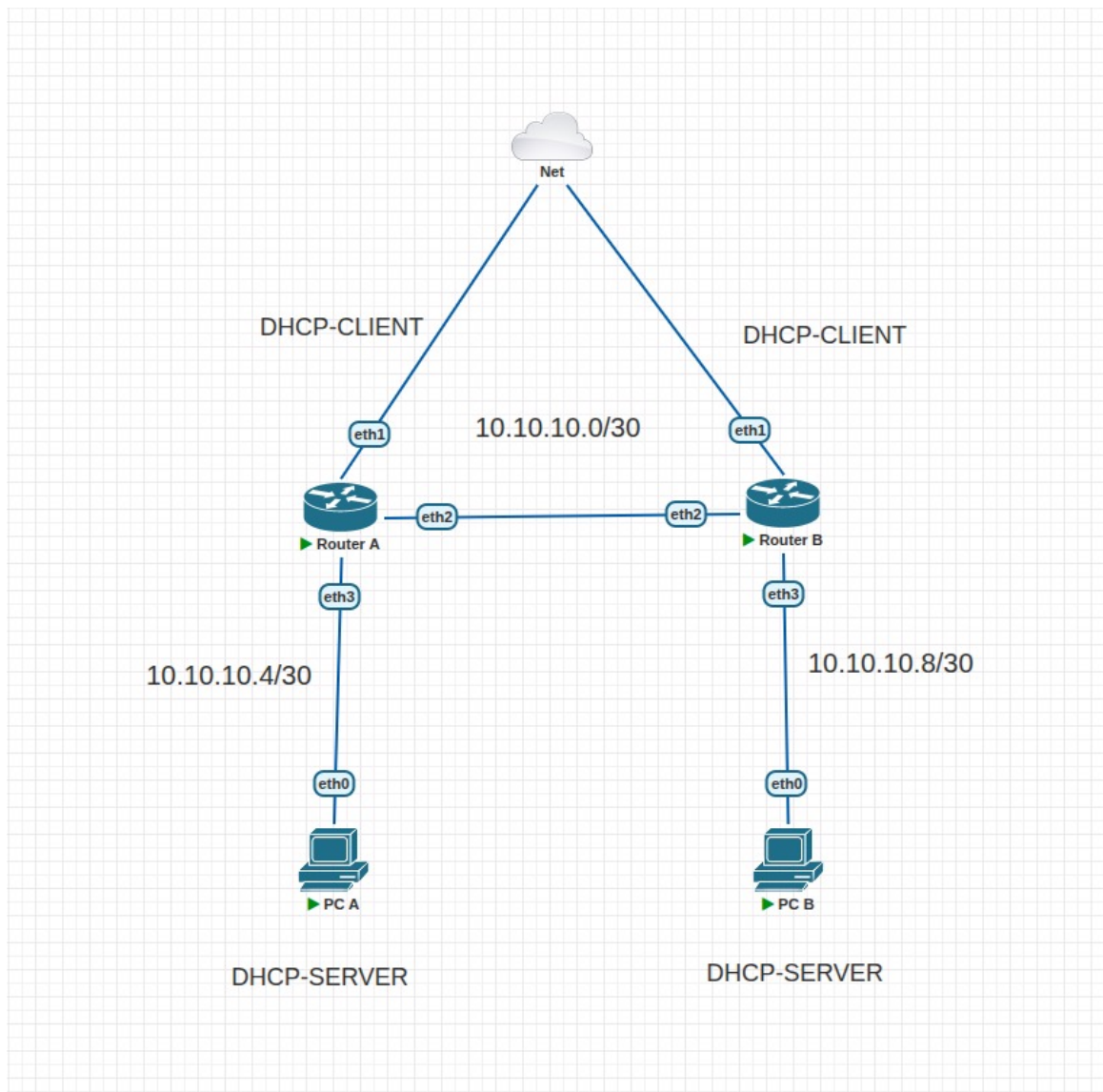
1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi memantau dan mengontrol lalu lintas paket data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Berdasarkan cara kerjanya, firewall dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain packet filtering yang memeriksa paket berdasarkan IP dan port, stateful inspection yang mampu mengenali status koneksi secara menyeluruh, application layer firewall yang dapat menganalisis isi lapisan aplikasi, serta Next Generation Firewall (NGFW) yang mendukung deep packet inspection termasuk trafik terenkripsi SSL. Firewall menerapkan tiga kebijakan utama, yaitu accept untuk mengizinkan paket melintas, reject untuk menolak dengan mengirimkan pesan error, dan drop untuk membuang paket tanpa memberikan respons apapun.

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang menerjemahkan alamat IP privat dalam jaringan lokal menjadi alamat IP publik saat paket dikirimkan ke internet, dan sebaliknya saat paket kembali. NAT muncul sebagai solusi atas keterbatasan ruang alamat IPv4. Terdapat tiga jenis NAT yang umum digunakan, yaitu Static NAT (satu-ke-satu), Dynamic NAT (satu dari pool alamat), dan Port Address Translation (PAT) yang memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik dengan dibedakan melalui nomor port. Selain itu, fitur Connection Tracking berperan penting dalam mendukung kerja NAT dan firewall dengan mencatat status setiap koneksi aktif, sehingga router dapat mengenali paket balasan yang sah dan menolak koneksi yang tidak dikenal.

2 Tugas Pendahuluan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:



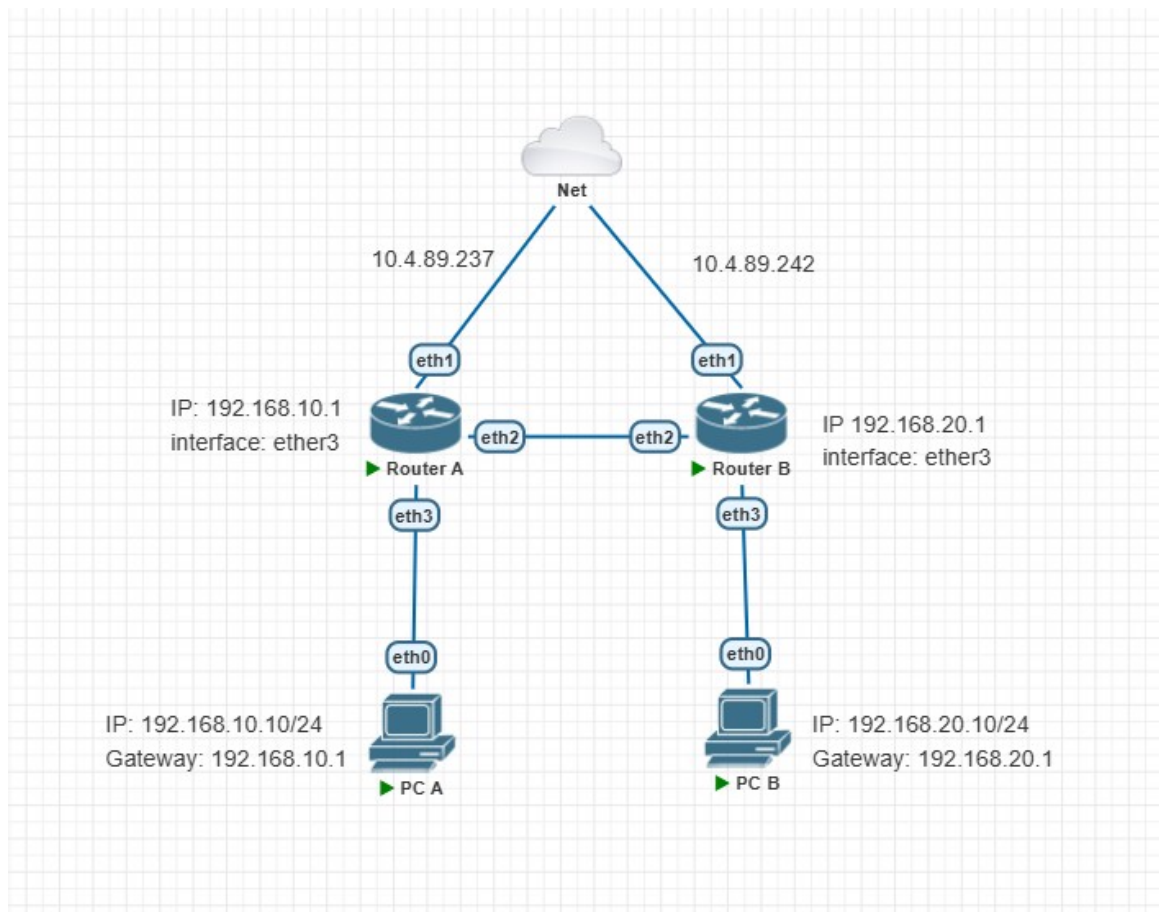
2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- konfigurasi IP Address.
- konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.

3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

1. Topologi



Gambar 1: Topologi

2. Konfigurasi Router

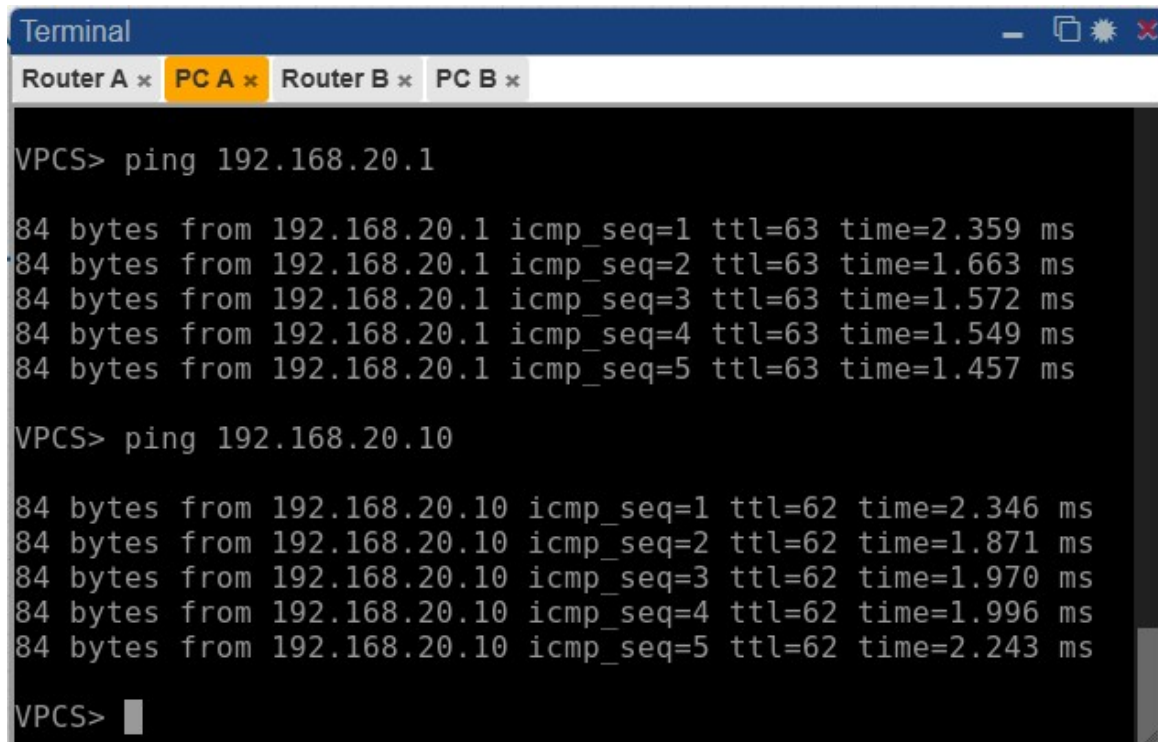
```
Terminal
Router A x PC A x Router B x PC B x
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether3
1 D 10.4.89.237/24 10.4.89.0 ether1
2 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether2
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.237
2 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1
3 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1
4 S 192.168.20.0/24
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade
out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes bound
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 2: Konfigurasi Router A

```
Terminal
Router A x PC A x Router B x PC B x
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether3
1 D 10.4.89.242/24 10.4.89.0 ether1
2 192.168.10.1/24 192.168.10.0 ether2
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.242
2 ADC 192.168.10.0/24 192.168.10.1
3 S 192.168.10.0/24
4 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade
out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes bound
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 3: Konfigurasi Router B

3. Test Koneksi Antar PC



The image shows a terminal window titled "Terminal" with tabs for "Router A", "PC A", "Router B", and "PC B". The "PC A" tab is selected. The terminal shows the following commands and output:

```
VPCS> ping 192.168.20.1

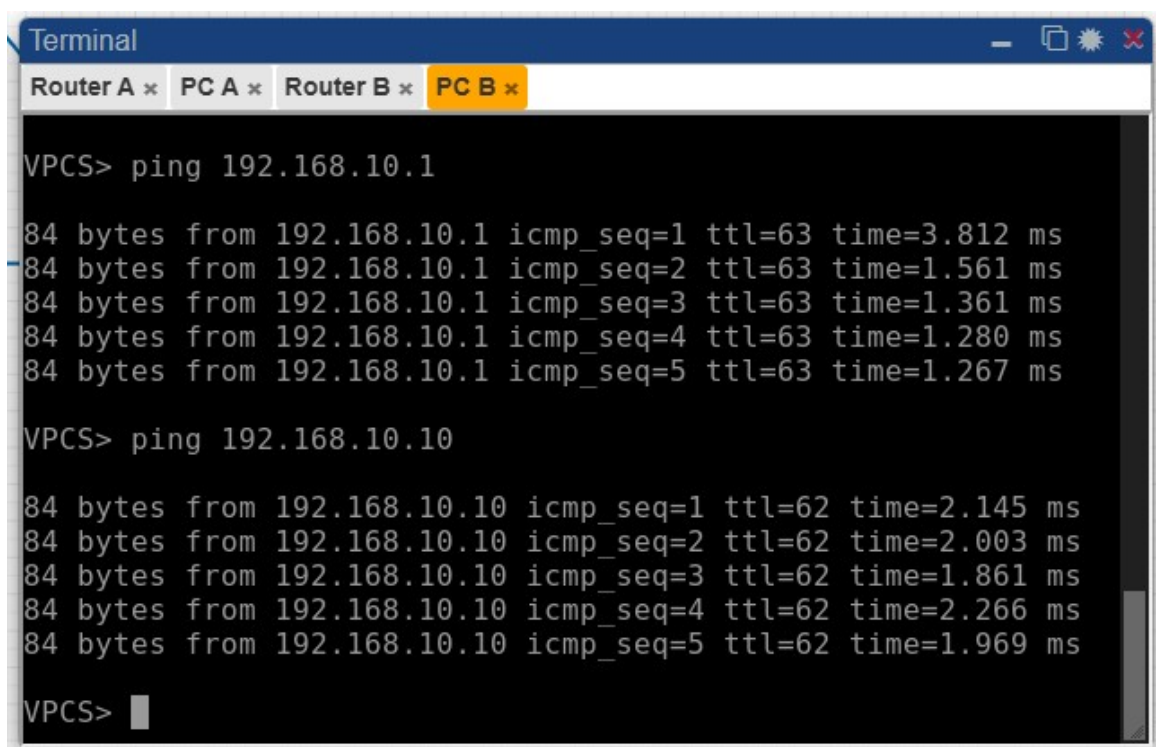
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.359 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.663 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.572 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.549 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.457 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.346 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.871 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.970 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.996 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.243 ms

VPCS> 
```

Gambar 4: PC A ping Router B dan PC B



The image shows a terminal window titled "Terminal" with tabs for "Router A", "PC A", "Router B", and "PC B". The "PC B" tab is selected. The terminal shows the following commands and output:

```
VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.812 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.561 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.361 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.280 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.267 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.145 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.003 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.861 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.266 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.969 ms

VPCS> 
```

Gambar 5: PC B ping Router A dan PC A